



PROPOSAL TUGAS BESAR ANALISIS BIG DATA

Sains Data Institut Teknologi Sumatera 2026

Judul Tugas Besar

Analisis Tren Food Loss Lintas Negara Berdasarkan Komoditas dan Tahapan Rantai Pasok Pangan Menggunakan Medallion Architecture Berbasis Apache Spark

Identitas Mahasiswa

No	Nama Peran	NIM	Username Github
1	Khoirul Muttoharoh Ketua	123450021	Khoirulmuttoharoh
2	Nadya Ratu Anjani Anggota 1	123450083	nadyaratuanjani
3	Erma Daniar Safitri Anggota 2	123450061	Ermadaniarsafitri061
4	Zahra Putri Salsabilla Anggota 3	123450026	zahraptsl
5	Vita Anggraini Anggota 4	122450046	vita122450046

Tema Tugas Besar

Tanpa Kelaparan

Ringkasan Proposal

Ringkasan proposal (maksimum 300 kata) berisi **Urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang dihasilkan/targetkan**

Food loss merupakan salah satu tantangan global yang memengaruhi ketahanan pangan, efisiensi rantai pasok pangan, dan keberlanjutan sistem pangan dunia. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), kehilangan pangan terjadi pada berbagai tahapan rantai pasok, mulai dari produksi, penanganan pascapanen, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Tingginya tingkat food loss menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan, kerugian ekonomi, serta pemborosan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi pangan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan analisis data yang efektif untuk memahami pola food loss serta mendukung upaya pengurangannya.

Proyek ini bertujuan membangun pipeline Data Engineering berbasis Apache Spark dan Delta Lake menggunakan Medallion Architecture untuk mengolah dan menganalisis data food loss global secara terstruktur, *scalable*, dan reproduktif. Dataset yang digunakan berasal dari FAO Food Loss Database dengan lebih dari 30.000 observasi yang mencakup berbagai negara, komoditas, tahapan rantai pasok pangan, serta periode waktu yang berbeda. Pipeline dirancang menggunakan tiga lapisan utama, yaitu Bronze Layer untuk penyimpanan data mentah, Silver Layer untuk proses pembersihan dan transformasi data, serta Gold Layer untuk menghasilkan tabel analitik yang siap digunakan dalam eksplorasi analitik dan visualisasi data.

Hasil akhir yang diharapkan berupa tabel analitik yang menggambarkan tren food loss berdasarkan negara, komoditas, tahun, dan tahapan rantai pasok pangan. Selain itu, proyek ini menghasilkan

dashboard visualisasi interaktif yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi pola kehilangan pangan, mengidentifikasi komoditas dengan tingkat kehilangan tertinggi, serta membandingkan kondisi food loss antarnegara dan kawasan. Evaluasi dilakukan berdasarkan kualitas data hasil transformasi, data completeness rate, efisiensi penyimpanan Delta Lake, performa query analitik, serta efektivitas pipeline Medallion Architecture dalam menghasilkan data analitik yang konsisten dan siap digunakan.

Kata kunci

isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Kata Kunci : Food Loss; Apache Spark; Medallion Architecture; Food Supply Chain; Data Engineering

Substansi Usulan

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan (diberi warna) sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan untuk memodifikasi template menghapus setiap bagian.

A. RINGKASAN PAPER

Pilih satu paper yang paling relevan dengan proyek Anda dan tuliskan ringkasannya disini. Jangan melebihi 2 halaman untuk bagian ini.

Paper yang dipilih berjudul *Food Loss Estimation: SDG 12.3.1a Data and Modelling Approach* yang diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2023. Penelitian ini membahas pengembangan metode estimasi Food Loss Index (FLI) sebagai indikator resmi SDG 12.3.1a yang bertujuan mengurangi kehilangan pangan sepanjang rantai pasok sebelum mencapai tingkat ritel. Paper ini berfokus pada pemanfaatan Food Loss and Waste Database (FLW Database), pengolahan data lintas negara, serta pendekatan statistik untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan data food loss secara global.

Food loss merupakan salah satu isu penting dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pangan dunia. FAO mencatat bahwa informasi mengenai kehilangan pangan masih sangat terbatas karena hanya sebagian kecil negara yang secara rutin melaporkan data food loss. Kondisi ini menyebabkan sulitnya melakukan pemantauan global terhadap target SDG 12.3. Oleh karena itu, FAO mengembangkan Food Loss Database yang mengintegrasikan data resmi negara, database regional, serta hasil penelitian ilmiah untuk menghasilkan estimasi food loss yang lebih representatif.

Penelitian ini menggunakan kombinasi data resmi FAOSTAT, African Postharvest Losses Information System (APHLIS), database regional, dan berbagai sumber literatur ilmiah. Secara keseluruhan, database yang digunakan mencakup puluhan ribu observasi yang berasal dari berbagai negara, komoditas, dan tahapan rantai pasok pangan. Data tersebut kemudian melalui proses validasi, standarisasi, agregasi, dan pembersihan sebelum digunakan dalam proses estimasi.

Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan *random effects model* untuk mengestimasi tingkat kehilangan pangan pada negara atau komoditas yang memiliki keterbatasan data. Sebelum proses pemodelan, data food loss dari berbagai tahapan rantai pasok digabungkan menjadi indikator kehilangan pangan pada tingkat rantai pasok secara keseluruhan. Selain itu, penelitian memanfaatkan berbagai variabel pendukung seperti kondisi iklim, infrastruktur, perdagangan, dan indikator sosial ekonomi sebagai faktor penjelas dalam model estimasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sekitar 13,2 persen pangan yang diproduksi secara global hilang sebelum mencapai tingkat ritel. Tingkat kehilangan pangan tertinggi ditemukan pada kawasan Sub-Saharan Africa dengan nilai sekitar 19,9 persen. Berdasarkan kelompok komoditas, tingkat kehilangan pangan tertinggi ditemukan pada kategori buah dan sayuran dengan tingkat kehilangan mencapai sekitar 31,2 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan jenis komoditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat food loss yang terjadi.

Kontribusi utama paper ini adalah pengembangan metodologi estimasi food loss yang dapat diterapkan secara global meskipun ketersediaan data antarnegara tidak merata. Selain itu, paper berhasil membangun salah satu database food loss terbuka terbesar di dunia yang mengintegrasikan berbagai sumber data dengan standar yang seragam. Penelitian ini juga memberikan dasar

metodologis bagi penghitungan indikator SDG 12.3.1a yang digunakan oleh FAO untuk memantau pencapaian target pengurangan kehilangan pangan secara global.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya ketersediaan data resmi food loss dari banyak negara sehingga model estimasi masih bergantung pada data literatur dan variabel proksi. Selain itu, perbedaan metode pengumpulan data, cakupan komoditas, dan tahapan rantai pasok menyebabkan heterogenitas data yang cukup tinggi. Penulis juga menekankan bahwa peningkatan kualitas data dan standardisasi pelaporan food loss masih menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan akurasi estimasi di masa mendatang.

Paper ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan proyek yang diusulkan. Dataset yang digunakan dalam proyek berasal dari Food Loss Database FAO yang juga menjadi sumber utama data dalam penelitian ini. Perbedaannya, paper berfokus pada pembangunan model estimasi Food Loss Index secara global, sedangkan proyek ini berfokus pada pembangunan pipeline Data Engineering menggunakan Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture untuk menghasilkan data food loss yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan dalam analisis tren food loss berdasarkan negara, komoditas, tahun, dan tahapan rantai pasok pangan.

Tabel 1. Rincian Paper yang diulas

Judul	<i>Food Loss Estimation: SDG 12.3.1a Data and Modelling Approach</i>
Penulis	Charlotte Taglioni, José Rosero Moncayo, dan Carola Fabi
Jurnal	Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Tahun	2023
URL	https://doi.org/10.4060/cc9173en

1. LATAR BELAKANG

Gambarkan konteks paper: apa motivasi dan masalah yang dikemukakan para penulis? Masalah apa yang ingin mereka selesaikan atau pengetahuan apa yang ingin mereka temukan?

Paper ini membahas permasalahan global terkait **food loss** yang masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Food loss mengacu pada hilangnya kuantitas pangan yang terjadi sepanjang rantai pasok pangan mulai dari tahap produksi, pascapanen, penyimpanan, transportasi, hingga pengolahan sebelum produk mencapai tingkat ritel. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi, pemborosan sumber daya alam, serta peningkatan dampak lingkungan akibat penggunaan lahan, air, energi, dan emisi gas rumah kaca yang tidak menghasilkan manfaat optimal.

Penulis menjelaskan bahwa pengukuran food loss secara global masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan data yang tersedia. Meskipun lebih dari 200 negara melaporkan data produksi pertanian kepada FAO, hanya sebagian negara yang secara rutin melaporkan data kehilangan pangan dan cakupan komoditas yang dilaporkan masih sangat terbatas. Selain itu, kualitas dan kelengkapan data food loss sangat bervariasi antarnegara, komoditas, dan periode waktu sehingga menyulitkan proses pemantauan pencapaian target SDG 12.3.1a secara konsisten.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, FAO mengembangkan **Food Loss and Waste Database (FLW Database)** yang mengintegrasikan berbagai sumber data, termasuk data resmi negara, database regional, dan hasil penelitian ilmiah. Penulis menekankan bahwa pengelolaan data food loss membutuhkan proses integrasi, standardisasi, validasi, dan agregasi yang kompleks karena data

berasal dari berbagai sumber dengan format, metode pengumpulan, dan tingkat granularitas yang berbeda-beda.

Paper ini bertujuan mengembangkan metodologi estimasi Food Loss Index (FLI) yang dapat digunakan untuk memantau indikator SDG 12.3.1a pada tingkat global maupun nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis membangun pendekatan statistik berbasis Random Effects Model yang memanfaatkan data food loss yang tersedia serta berbagai variabel pendukung seperti kondisi iklim, karakteristik komoditas, infrastruktur, perdagangan, dan faktor sosial ekonomi yang berpotensi memengaruhi tingkat kehilangan pangan.

Dalam penelitian ini, proses pengolahan data menjadi komponen yang sangat penting karena data food loss berasal dari berbagai tahapan rantai pasok pangan seperti produksi, penyimpanan, transportasi, pengolahan, dan distribusi. Sebelum digunakan dalam proses pemodelan, data harus melalui tahapan pembersihan data, standardisasi format, validasi kualitas data, agregasi antar tahapan rantai pasok, serta penanganan missing value untuk menghasilkan dataset yang konsisten dan siap dianalisis.

Selain menghasilkan estimasi tingkat kehilangan pangan global, penelitian ini juga berupaya meningkatkan pemahaman mengenai pola food loss berdasarkan wilayah, kelompok komoditas, dan tahapan rantai pasok pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehilangan pangan berbeda secara signifikan antar wilayah dan kelompok komoditas, dengan kehilangan tertinggi ditemukan pada kategori buah dan sayuran serta wilayah Sub-Saharan Africa. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya analisis data food loss sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kehilangan pangan dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Paper ini juga menyoroti pentingnya infrastruktur dan metode pengolahan data yang mampu menangani data berskala besar, heterogen, dan terus berkembang. Kebutuhan tersebut menjadi relevan dengan penerapan teknologi Big Data dan Data Engineering modern yang memungkinkan proses ingesti, pembersihan, transformasi, dan analisis data dilakukan secara lebih terstruktur, *scalable*, dan reproduktif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan proyek Data Engineering berbasis Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture untuk mengelola dan menganalisis data food loss global secara lebih efisien.

2. RINGKASAN KONTRIBUSI

Setiap paper memberikan sesuatu yang baru. Uraikan kontribusi utamanya - algoritma baru, hasil eksperimen, dataset baru, atau analisis baru

Kontribusi utama paper ini adalah mengembangkan metodologi estimasi Food Loss Index (FLI) untuk mendukung pemantauan indikator SDG 12.3.1a pada tingkat global. Penelitian ini tidak hanya membangun pendekatan statistik untuk mengestimasi tingkat kehilangan pangan pada negara yang memiliki keterbatasan data, tetapi juga menyediakan kerangka kerja pengelolaan data food loss yang terstandardisasi sehingga hasil estimasi dapat dibandingkan antarnegara dan antarwilayah secara konsisten.

Beberapa kontribusi penting paper ini antara lain:

1. Mengembangkan Metodologi Estimasi Food Loss Index (FLI)

Penulis mengembangkan metodologi resmi FAO untuk menghitung Food Loss Index sebagai indikator SDG 12.3.1a. Metodologi ini dirancang untuk mengukur tingkat kehilangan pangan yang terjadi sebelum tahap ritel pada berbagai komoditas pangan dan tahapan rantai pasok.

Pendekatan yang digunakan memungkinkan pengukuran food loss dilakukan secara konsisten meskipun ketersediaan data antarnegara tidak merata. Dengan adanya metodologi ini, negara-negara yang memiliki keterbatasan data tetap dapat memperoleh estimasi tingkat kehilangan pangan yang representatif.

2. Membangun Salah Satu Database Food Loss Global Terbesar

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan Food Loss and Waste Database (FLW Database) yang mengintegrasikan berbagai sumber data resmi, database regional, dan hasil penelitian ilmiah. Database tersebut mencakup puluhan ribu observasi yang berasal dari berbagai negara, komoditas, tahapan rantai pasok pangan, serta periode waktu yang berbeda. Integrasi berbagai sumber data ini memungkinkan analisis food loss dilakukan dalam cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada negara atau komoditas tertentu.

3. Mengatasi Keterbatasan Data Melalui Pendekatan Pemodelan

Ketersediaan data food loss masih menjadi tantangan utama dalam pemantauan SDG 12.3. Banyak negara belum memiliki sistem pelaporan food loss yang lengkap dan konsisten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan Random Effects Model yang memanfaatkan karakteristik komoditas, wilayah, kondisi ekonomi, dan variabel pendukung lainnya untuk mengestimasi nilai food loss pada negara yang memiliki keterbatasan data. Kontribusi ini memungkinkan cakupan pelaporan food loss menjadi lebih luas dan mendukung proses monitoring indikator SDG pada tingkat global.

4. Menyediakan Bukti Empiris Mengenai Pola Food Loss Global

Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi food loss pada berbagai wilayah dan kelompok komoditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat food loss berbeda secara signifikan antarwilayah dunia. Kawasan Sub-Saharan Africa memiliki tingkat kehilangan pangan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, kelompok komoditas buah dan sayuran menunjukkan tingkat kehilangan pangan yang lebih besar dibandingkan kelompok komoditas lain. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bagi pemerintah dan organisasi internasional dalam menentukan prioritas kebijakan pengurangan food loss.

5. Mengidentifikasi Tantangan Pengelolaan Data Food Loss

Paper ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam analisis food loss bukan hanya pada proses estimasi, tetapi juga pada kualitas dan ketersediaan data. Perbedaan metode pengumpulan data, definisi indikator, cakupan komoditas, dan tahapan rantai pasok menyebabkan data food loss menjadi sangat heterogen. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan terhadap proses standarisasi, validasi, dan integrasi data yang lebih sistematis sebelum analisis dilakukan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan Data Engineering dalam pengelolaan data food loss berskala global.

6. Menjadi Landasan Teoretis bagi Pengembangan Proyek

Kontribusi paper ini sangat relevan terhadap proyek yang diusulkan karena menggunakan dataset yang sama, yaitu FAO Food Loss Database. Jika paper berfokus pada pengembangan metodologi estimasi Food Loss Index dan pemodelan statistik untuk mendukung indikator SDG 12.3.1a, maka proyek ini berfokus pada pembangunan pipeline Data Engineering menggunakan Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture untuk menghasilkan data food loss yang terstruktur, berkualitas, dan siap digunakan dalam analisis. Melalui penerapan Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer, proyek ini bertujuan menyediakan mekanisme pengelolaan data yang lebih terstruktur, mudah diaudit, dan mendukung analisis tren kehilangan pangan berdasarkan negara, komoditas, tahun, serta tahapan rantai pasok pangan.

Dengan demikian, proyek ini dapat dipandang sebagai implementasi Data Engineering yang mendukung pemanfaatan Food Loss Database FAO untuk kebutuhan analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data.

3. KETERBATASAN DAN DISKUSI

Identifikasi keterbatasan metodologi atau klaim generalisasi paper ini secara kritis. Apakah keterbatasan tersebut mengubah cara Anda menilai temuan paper ini?

Meskipun paper ini berhasil mengembangkan metodologi estimasi Food Loss Index (FLI) yang digunakan sebagai indikator resmi SDG 12.3.1a, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan secara kritis dalam menafsirkan hasil penelitian. Keterbatasan utama penelitian ini adalah keterbatasan ketersediaan data food loss pada tingkat global. Tidak semua negara memiliki sistem pelaporan kehilangan pangan yang lengkap dan konsisten. Akibatnya, sebagian besar observasi dalam Food Loss Database berasal dari kombinasi data resmi, database regional, dan hasil penelitian ilmiah yang memiliki cakupan, metode pengumpulan, serta tingkat kualitas data yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses estimasi dan dapat memengaruhi representativitas hasil pada beberapa negara atau komoditas tertentu.

Selain itu, data food loss yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Perbedaan definisi indikator, satuan pengukuran, tahapan rantai pasok yang diamati, serta metode pengumpulan data menyebabkan proses standardisasi menjadi tantangan yang cukup kompleks. Meskipun FAO telah menerapkan prosedur validasi dan harmonisasi data, masih terdapat kemungkinan adanya variasi kualitas data antar sumber yang dapat memengaruhi hasil estimasi Food Loss Index.

Keterbatasan lainnya adalah ketergantungan terhadap pendekatan pemodelan statistik untuk mengisi kekosongan data pada negara yang tidak memiliki laporan food loss yang memadai. Penggunaan *Random Effects Model* memungkinkan estimasi dilakukan pada cakupan yang lebih luas, namun hasil yang diperoleh tetap bergantung pada asumsi model dan kualitas variabel pendukung yang digunakan. Oleh karena itu, hasil estimasi pada negara dengan data observasi yang terbatas perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

Penelitian ini juga lebih berfokus pada pengembangan metodologi estimasi indikator SDG 12.3.1a dibandingkan aspek pengelolaan data. Paper tidak membahas secara rinci bagaimana proses ingest data, data cleaning, transformasi, validasi kualitas data, maupun pengelolaan data skala besar dilakukan sebelum data digunakan dalam proses analisis dan pemodelan. Padahal, proses tersebut merupakan komponen penting untuk memastikan konsistensi dan reproduktibilitas hasil analisis.

Selain itu, meskipun penelitian menggunakan data dari berbagai periode waktu, fokus utama penelitian adalah menghasilkan estimasi Food Loss Index pada tingkat global. Analisis tren food loss berdasarkan negara, komoditas, dan tahapan rantai pasok secara lebih mendalam belum menjadi fokus utama penelitian. Oleh karena itu, masih terdapat peluang untuk melakukan eksplorasi data yang lebih komprehensif guna memahami pola kehilangan pangan pada berbagai konteks yang berbeda.

Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, paper ini tetap memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan sistem pemantauan food loss global. Penelitian ini berhasil menyediakan metodologi yang terstandarisasi serta basis data yang luas untuk mendukung pengukuran indikator SDG 12.3.1a. Temuan dan dataset yang dihasilkan menjadi fondasi yang kuat bagi penelitian lanjutan maupun implementasi sistem analitik berbasis data.

Dalam konteks proyek yang diusulkan, keterbatasan tersebut justru membuka peluang penerapan pendekatan Data Engineering. Melalui pipeline berbasis Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture, proyek ini berupaya menyediakan pengelolaan data yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan siap digunakan untuk analisis tren food loss. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memanfaatkan Food Loss Database sebagai sumber data, tetapi juga meningkatkan kesiapan data tersebut untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

4. MENGAPA PAPER INI?

Dari sekian banyak paper, mengapa Anda memilih ini? Apa yang menarik dari topiknya? Setelah membacanya, apakah Anda mendapat apa yang diharapkan?

Paper ini dipilih karena memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tema proyek yang diusulkan, yaitu analisis food loss menggunakan pendekatan Data Engineering. Berbeda dengan banyak penelitian lain yang hanya membahas food loss pada wilayah atau komoditas tertentu, paper ini menggunakan Food Loss Database FAO sebagai sumber data utama dan mengembangkan metodologi resmi untuk menghitung Food Loss Index (FLI) yang digunakan dalam pemantauan indikator SDG 12.3.1a. Dataset yang digunakan dalam paper juga merupakan dataset yang digunakan pada proyek ini sehingga terdapat kesesuaian yang tinggi antara paper referensi, sumber data, dan tujuan penelitian.

Hal yang paling menarik dari paper ini adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana data food loss yang berasal dari berbagai negara, komoditas, dan tahapan rantai pasok pangan dapat diintegrasikan menjadi indikator yang dapat digunakan untuk pemantauan global. Paper tidak hanya membahas estimasi Food Loss Index, tetapi juga tantangan integrasi, standardisasi, dan validasi data food loss global. Aspek tersebut sangat relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam proyek ini. Setelah membaca paper ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas pengelolaan data food loss global. Kami menyadari bahwa tantangan utama dalam analisis food loss tidak hanya terletak pada proses pemodelan atau perhitungan indikator, tetapi juga pada bagaimana data dikumpulkan, dibersihkan, diintegrasikan, dan disiapkan agar dapat digunakan secara konsisten untuk analisis. Paper ini menunjukkan bahwa kualitas data dan proses pengelolaan data memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Selain itu, paper ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penggunaan data historis dan data lintas negara untuk memahami pola kehilangan pangan secara lebih komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat food loss dapat berbeda secara signifikan antar wilayah, kelompok komoditas, dan tahapan rantai pasok pangan. Informasi tersebut memberikan peluang untuk melakukan analisis tren yang lebih mendalam menggunakan pendekatan Data Engineering dan visualisasi data.

Paper ini juga memberikan inspirasi bagi pengembangan proyek yang diusulkan. Jika penelitian dalam paper berfokus pada pembangunan metodologi estimasi Food Loss Index dan pengelolaan database food loss pada tingkat global, maka proyek ini berfokus pada pembangunan pipeline data menggunakan Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture untuk mengelola data food loss secara lebih terstruktur. Melalui pendekatan Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer, proyek ini bertujuan menghasilkan dataset yang berkualitas, memiliki proses transformasi yang terdokumentasi, serta siap digunakan untuk analisis tren food loss berdasarkan negara, komoditas, tahun, dan tahapan rantai pasok pangan.

Dengan demikian, paper ini tidak hanya relevan secara topik, tetapi juga memberikan dasar teoritis dan metodologis yang kuat bagi pengembangan proyek. Kesesuaian antara paper, dataset, dan tujuan

penelitian menjadikan paper ini sebagai referensi yang tepat untuk mendukung implementasi proyek analisis food loss berbasis Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture.

5. KONTEKS RISET YANG LEBIH LUAS

Hubungkan paper ini dengan tema-tema besar dalam Big Data: pemrosesan terdistribusi, manajemen kualitas data, skalabilitas, analitik real-time vs. batch, atau kesiapan data untuk machine learning. Apakah metode ini berpotensi diterapkan ke domain lain?

Paper ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai tema besar dalam bidang Big Data, Data Engineering, dan analitik data global. Salah satu tema utama yang terlihat adalah pentingnya pengelolaan data dalam skala besar untuk mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data. Food Loss Database yang digunakan dalam penelitian mencakup puluhan ribu observasi yang berasal dari berbagai negara, komoditas, tahapan rantai pasok pangan, serta periode waktu yang berbeda. Karakteristik tersebut menjadikan food loss sebagai salah satu contoh kasus yang membutuhkan pendekatan pengelolaan data yang terstruktur, scalable, dan mampu menangani data yang heterogen.

Dalam konteks Big Data, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas data (*data quality*) merupakan faktor yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Data food loss yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dengan metode pengumpulan yang berbeda-beda sehingga memerlukan proses integrasi, validasi, standardisasi, dan harmonisasi data sebelum dapat digunakan dalam analisis. Kebutuhan ini sejalan dengan prinsip Data Engineering modern yang menekankan pentingnya pembangunan pipeline data yang konsisten, dapat direproduksi, dan mudah diaudit.

Paper ini juga berkaitan erat dengan konsep manajemen data dan arsitektur data modern. Sebelum Food Loss Index dapat dihitung, data harus melalui berbagai tahapan pengolahan seperti ekstraksi data, pembersihan data, transformasi format, validasi kualitas data, dan agregasi berdasarkan komoditas maupun tahapan rantai pasok. Kompleksitas proses tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi dan arsitektur yang mampu mengelola aliran data secara sistematis, seperti Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture.

Selain itu, penelitian ini memiliki hubungan yang kuat dengan konsep skalabilitas (*scalability*). Seiring bertambahnya jumlah data yang dikumpulkan dari berbagai negara dan sumber, diperlukan sistem yang mampu memproses data secara efisien tanpa mengurangi kualitas hasil analisis. Teknologi pemrosesan terdistribusi seperti Apache Spark menjadi relevan karena mampu menangani volume data yang besar dan proses transformasi yang kompleks. Sementara itu, Delta Lake mendukung konsistensi data melalui fitur ACID Transaction, schema enforcement, dan pengelolaan versi data yang penting dalam pengelolaan data analitik modern.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya analitik batch dalam pengelolaan data global. Sebagian besar proses yang dilakukan dalam estimasi Food Loss Index menggunakan data historis yang dikumpulkan dan diproses secara berkala untuk menghasilkan indikator yang digunakan dalam pemantauan SDG 12.3.1a. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana data historis dapat dimanfaatkan untuk memahami pola kehilangan pangan serta mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti pada tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun penelitian tidak secara langsung membahas machine learning, dataset dan metodologi yang dikembangkan memiliki potensi untuk mendukung berbagai analisis lanjutan di masa depan. Setelah data berada dalam kondisi yang terstruktur dan berkualitas, dataset tersebut dapat dimanfaatkan untuk

eksplorasi pola food loss, analisis tren jangka panjang, identifikasi faktor yang berhubungan dengan kehilangan pangan, maupun pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis data.

Selain relevan untuk domain food loss dan ketahanan pangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat diterapkan pada berbagai bidang lain yang memiliki karakteristik data serupa, antara lain:

1. Pertanian, untuk analisis produktivitas komoditas dan efisiensi rantai pasok hasil pertanian.
2. Lingkungan, untuk pemantauan indikator keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam.
3. Kesehatan masyarakat, untuk pengelolaan dan analisis indikator kesehatan lintas negara.
4. Ekonomi, untuk analisis indikator pembangunan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.
5. Pemerintahan, untuk pemantauan indikator pembangunan nasional dan evaluasi kebijakan publik.
6. Logistik dan supply chain, untuk analisis distribusi barang, inventori, dan efisiensi rantai pasok.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan Data Engineering modern dapat digunakan untuk mengelola data global yang kompleks secara lebih terstruktur, konsisten, dan siap dianalisis

B. DESKRIPSI PROYEK

1. TUJUAN UTAMA

Rumuskan tujuan proyek Anda, idealnya sebagai pertanyaan ilmiah. Contoh: “Apakah arsitektur Medallion berbasis Spark dapat meningkatkan throughput pemrosesan data ekspor dibandingkan pipeline tradisional?” Jelaskan mengapa tujuan ini penting dan memungkinkan dicapai. Sebutkan tujuan sekunder (stretch goal) jika ada, dan hubungkan dengan paper yang Anda pilih.

Bagaimana Medallion Architecture berbasis Apache Spark dan Delta Lake dapat digunakan untuk menghasilkan data food loss yang terstruktur, berkualitas, dan siap dianalisis dari Food Loss Database FAO yang memiliki karakteristik multidimensi serta mencakup berbagai negara, komoditas, tahapan rantai pasok pangan, dan periode waktu yang berbeda?

Pertanyaan ini penting karena Food Loss Database FAO mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan struktur, cakupan, dan metode pengumpulan yang beragam. Dataset mencakup lebih dari 30.000 observasi yang berasal dari berbagai negara, komoditas, aktivitas, serta tahapan rantai pasok pangan. Karakteristik tersebut menimbulkan tantangan dalam proses integrasi, pembersihan, standarisasi, dan transformasi data sebelum dapat digunakan untuk analisis.

Tanpa pipeline data yang terstruktur, proses pengolahan data berisiko menghasilkan inkonsistensi, duplikasi, kesalahan interpretasi, serta kesulitan dalam melakukan analisis lintas negara maupun lintas komoditas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Data Engineering yang mampu mengelola data secara sistematis dan dapat direproduksi.

Melalui penerapan Medallion Architecture, data diproses secara bertahap melalui Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer sehingga kualitas data dapat ditingkatkan pada setiap tahap transformasi. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, memiliki proses transformasi yang terdokumentasi, dan mendukung kebutuhan analisis food loss pada skala global.

Tujuan Penelitian

1. Membangun pipeline Data Engineering berbasis Apache Spark dan Delta Lake menggunakan Medallion Architecture (Bronze–Silver–Gold).

2. Melakukan proses ekstraksi, pembersihan, standardisasi, validasi, dan transformasi Food Loss Database FAO.
3. Menghasilkan tabel analitik yang menggambarkan tren food loss berdasarkan negara, komoditas, tahun, dan tahapan rantai pasok pangan.
4. Mengidentifikasi komoditas dan tahapan rantai pasok yang memiliki tingkat food loss tertinggi berdasarkan data historis.
5. Mengevaluasi kualitas data hasil transformasi pada setiap layer Medallion berdasarkan data completeness, kualitas data, dan kesiapan analitik.
6. Mengembangkan dashboard visualisasi untuk mendukung eksplorasi pola food loss lintas negara dan komoditas secara interaktif.

Tujuan Sekunder (Stretch Goal)

Sebagai tujuan sekunder, proyek ini akan melakukan pengelompokan komoditas dan negara berdasarkan tingkat food loss menggunakan atribut loss percentage yang tersedia pada Food Loss Database FAO. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kategori tingkat kehilangan pangan (rendah, sedang, dan tinggi) sehingga dapat memberikan gambaran komparatif mengenai distribusi food loss antarnegara dan kelompok komoditas.

Selain itu, proyek akan menghasilkan analisis perbandingan food loss pada berbagai tahapan rantai pasok pangan (*food supply chain stages*) untuk mengidentifikasi titik-titik yang memiliki potensi kehilangan pangan terbesar.

Dengan demikian, proyek ini bertujuan melengkapi kontribusi paper melalui pembangunan fondasi data yang terstruktur dan siap digunakan untuk analisis food loss lintas negara.

2. STUDI KASUS / DOMAIN APLIKASI

Domain apa yang menjadi fokus proyek Anda? Berikan contoh konkret: apa input datanya dan apa output analitik yang diharapkan? Jika sudah dijelaskan dalam ringkasan paper, maka buat lebih detail disini.

Domain aplikasi pada proyek ini adalah analisis food loss global berbasis Data Engineering dan analitik data. Proyek difokuskan pada pengolahan dan analisis data kehilangan pangan (*food loss*) yang terjadi pada berbagai tahapan rantai pasok pangan untuk mendukung pemahaman mengenai pola kehilangan pangan berdasarkan negara, komoditas, aktivitas, dan tahapan rantai pasok.

Input data yang digunakan berasal dari FAO Food Loss Database yang mencakup informasi mengenai tingkat kehilangan pangan (*loss percentage*) pada berbagai negara dan komoditas. Dataset mencakup informasi mengenai negara, wilayah, komoditas, tahun pengamatan, aktivitas, tahapan rantai pasok pangan (*food supply stage*), penyebab kehilangan pangan (*cause of loss*), serta metode pengumpulan data.

Data diproses menggunakan Apache Spark dan Delta Lake melalui tahapan Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer pada Medallion Architecture.

Output analitik yang diharapkan meliputi:

1. Tabel tren food loss berdasarkan negara dan wilayah.
2. Tabel tren food loss berdasarkan komoditas.
3. Tabel distribusi food loss berdasarkan tahapan rantai pasok pangan.
4. Tabel analisis penyebab utama food loss.
5. Dashboard visualisasi interaktif untuk eksplorasi pola food loss lintas negara dan komoditas.
6. Dataset Gold Layer yang siap digunakan untuk analisis lanjutan.

Data akhir akan disimpan dalam struktur Medallion Architecture sehingga proses analitik menjadi lebih terstruktur, konsisten, scalable, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan. Hasil analitik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh peneliti, pemerintah, maupun organisasi internasional untuk memahami pola food loss dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data

3. DATASET

Sebutkan dataset yang akan digunakan (sumber, ukuran, format). Jelaskan prapemrosesan yang direncanakan. Jika mengumpulkan data sendiri, jelaskan caranya dan estimasi waktu yang diperlukan.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah FAO Food Loss Database yang dikelola oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Dataset ini digunakan sebagai salah satu sumber utama dalam perhitungan indikator Food Loss Index (FLI) untuk pemantauan SDG 12.3.1a.

Karakteristik Dataset

- Sumber: FAO Food Loss Database.
- Format: CSV.
- Jumlah Data: ±30.301 observasi.
- Jumlah Kolom: 18 atribut.
- Cakupan: lintas negara
- Rentang Waktu: multi-periode waktu
- Fokus: Tingkat kehilangan pangan (*loss percentage*) pada berbagai komoditas dan tahapan rantai pasok pangan.

Kolom utama yang digunakan meliputi:

- country
- region
- commodity
- year
- loss_percentage
- food_supply_stage
- activity
- cause_of_loss
- method_data_collection

Tantangan Prapemrosesan

Dataset memiliki beberapa karakteristik yang perlu ditangani pada tahap prapemrosesan, yaitu:

1. Terdapat missing values pada beberapa atribut.
2. Variasi penulisan kategori komoditas dan aktivitas.
3. Heterogenitas data akibat berasal dari berbagai negara dan metode pengumpulan data.
4. Potensi duplikasi data pada kombinasi atribut tertentu.
5. Perbedaan tingkat kelengkapan data antar negara dan komoditas.

4. ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI

Jelaskan komponen teknis utama yang akan digunakan dan bagaimana mereka berinteraksi. Jika menggunakan Medallion Architecture, jelaskan setiap lapisannya. Tunjukkan mana yang diimplementasikan sendiri dan mana yang menggunakan konfigurasi yang sudah ada.

Proyek ini menggunakan Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture untuk membangun pipeline Data Engineering yang mampu mengolah data food loss global secara terstruktur, scalable,

dan dapat direproduksi. Arsitektur yang digunakan dirancang untuk memisahkan proses penyimpanan data mentah, pembersihan data, transformasi data, dan penyusunan tabel analitik sehingga kualitas data dapat ditingkatkan secara bertahap pada setiap layer.

Apache Spark

Apache Spark digunakan sebagai engine pemrosesan data utama untuk menjalankan seluruh proses ETL (Extract, Transform, Load).

Spark dimanfaatkan untuk:

- Membaca dataset Food Loss Database FAO.
- Melakukan data cleaning dan validasi data.
- Menangani missing values dan duplikasi.
- Melakukan transformasi data.
- Melakukan agregasi data berdasarkan negara, komoditas, tahun, dan supply chain stage.
- Menjalankan query analitik menggunakan Spark SQL.

Penggunaan Spark memungkinkan pemrosesan data dilakukan secara efisien dan konsisten meskipun dataset memiliki ribuan observasi yang berasal dari berbagai negara, komoditas, dan periode waktu yang berbeda.

Delta Lake

Delta Lake digunakan sebagai storage layer untuk mendukung pengelolaan data yang lebih andal dibandingkan penyimpanan CSV biasa.

Fitur utama yang digunakan meliputi:

- ACID Transactions untuk menjaga konsistensi data.
- Schema Enforcement untuk mencegah ketidaksesuaian struktur data.
- Data Versioning untuk mendukung pelacakan perubahan data.
- Optimized Storage Format untuk meningkatkan performa query dan efisiensi penyimpanan.

Penggunaan Delta Lake memastikan bahwa data pada setiap layer tetap konsisten, dapat direproduksi, dan mudah diaudit.

Medallion Architecture

Arsitektur utama yang digunakan adalah Medallion Architecture yang terdiri dari tiga lapisan utama:

1. Bronze Layer
2. Silver Layer
3. Gold Layer

Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda dalam meningkatkan kualitas data hingga siap digunakan untuk analisis.

Bronze Layer

Bronze Layer berfungsi sebagai tempat penyimpanan data mentah hasil ingest dari Food Loss Database FAO tanpa transformasi signifikan.

Aktivitas yang dilakukan pada layer ini meliputi:

- Membaca dataset sumber.
- Menyimpan data mentah ke dalam format Delta.
- Menambahkan metadata ingest seperti waktu pemrosesan.
- Menyimpan salinan data asli untuk kebutuhan audit.

Output:

- food_loss_bronze

Silver Layer

Silver Layer berfungsi meningkatkan kualitas data melalui proses cleaning, standardisasi, dan validasi.

Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- Penanganan missing values.
- Penghapusan data duplikat.
- standardisasi nama kolom.
- standardisasi kategori komoditas.
- standardisasi food supply stage.
- Validasi tipe data.
- Validasi nilai loss percentage.
- Filtering atribut yang relevan.

Output:

- food_loss_silver

Gold Layer

Gold Layer berfungsi menghasilkan tabel analitik yang siap digunakan untuk visualisasi dan eksplorasi data.

Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- Agregasi food loss berdasarkan negara.
- Agregasi food loss berdasarkan wilayah.
- Agregasi food loss berdasarkan komoditas.
- Agregasi food loss berdasarkan food supply stage.
- Analisis penyebab food loss.
- Analisis tren food loss antar tahun.
- Pembuatan tabel analitik menggunakan Spark SQL.

Output:

- food_loss_by_country
- food_loss_by_region
- food_loss_by_commodity
- food_loss_by_stage
- food_loss_by_cause
- food_loss_trend

Seluruh tabel pada Gold Layer dirancang sebagai tabel analitik yang siap digunakan untuk visualisasi, eksplorasi data, dan analisis deskriptif.

Komponen yang Dikembangkan

Komponen yang dikembangkan secara mandiri dalam proyek ini meliputi:

- ETL Pipeline berbasis PySpark.
- Data Cleaning dan Data Validation.
- Implementasi Medallion Architecture.
- Pembentukan tabel analitik pada Gold Layer.
- Query analitik menggunakan Spark SQL.
- Dashboard visualisasi food loss global.

Sementara itu, fitur bawaan Apache Spark dan Delta Lake dimanfaatkan untuk distributed processing, schema management, transaction handling, serta penyimpanan data berbasis Delta.

5. METODE PEMBANDING (BASELINE)

Metode apa yang digunakan sebagai pembandingan? Misalnya: pemrosesan sekuensial tanpa distribusi, pipeline sederhana satu lapisan, atau implementasi yang telah dipublikasikan. Jelaskan apakah diimplementasikan sendiri atau diambil dari sumber lain.

Metode pembandingan yang digunakan dalam proyek ini adalah pipeline data sederhana (*single-layer pipeline*) tanpa penerapan Medallion Architecture. Baik pipeline baseline maupun implementasi utama menggunakan Apache Spark sebagai engine pemrosesan data, sehingga perbandingan difokuskan pada perbedaan desain arsitektur data dan proses pengelolaannya.

Pada pendekatan baseline, seluruh proses pengolahan data dilakukan dalam satu alur kerja tanpa pemisahan layer penyimpanan dan transformasi. Data mentah dari FAO Food Loss Database langsung diproses melalui tahapan cleaning, transformasi, agregasi, dan analisis hingga menghasilkan tabel analitik akhir. Pendekatan ini relatif sederhana untuk diimplementasikan, namun memiliki keterbatasan dalam hal auditabilitas, kemampuan reproduksi pipeline, pengelolaan kualitas data, serta pelacakan proses transformasi.

Sebaliknya, implementasi utama menggunakan Medallion Architecture yang memisahkan proses pengolahan data ke dalam Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer. Pemisahan ini memungkinkan setiap tahap transformasi terdokumentasi dengan baik, mudah divalidasi, serta mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan Delta Lake pada setiap layer membantu menjaga konsistensi data melalui fitur schema enforcement, data versioning, dan ACID transaction.

Pemilihan baseline ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat penerapan Medallion Architecture dalam pengelolaan Food Loss Database FAO. Karena kedua pendekatan menggunakan Apache Spark sebagai engine pemrosesan yang sama, hasil evaluasi akan lebih merefleksikan pengaruh desain arsitektur data terhadap kualitas dan kesiapan data analitik dibandingkan perbedaan teknologi yang digunakan.

Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek berikut:

1. Data Completeness Rate setelah proses transformasi.
2. Kemampuan pelacakan proses transformasi data (Auditability).
3. Kemudahan reproduksi pipeline (Reproducibility).
4. Kualitas data hasil cleaning dan validasi.
5. Efisiensi penyimpanan menggunakan Delta Lake.
6. Waktu pemrosesan pipeline end-to-end.
7. Kesiapan data untuk kebutuhan analitik dan visualisasi.

Dengan demikian, evaluasi difokuskan pada efektivitas desain arsitektur data dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan data analitik

6. EVALUASI

Tentukan minimal satu metrik kuantitatif yang jelas. Contoh metrik yang umum digunakan: throughput (baris/detik), latensi end-to-end pipeline, akurasi prediksi (RMSE/MAE untuk regresi, silhouette score untuk clustering), atau rasio kompresi penyimpanan. Sebutkan nilai acuan (baseline score) yang ada di literatur atau yang Anda targetkan.

Evaluasi proyek dilakukan untuk menilai kualitas data hasil transformasi serta efektivitas pipeline Data Engineering yang dibangun menggunakan Apache Spark, Delta Lake, dan Medallion Architecture. Fokus evaluasi tidak ditujukan pada akurasi model prediksi, melainkan pada kualitas

data, kesiapan analitik, serta manfaat penerapan Medallion Architecture dalam proses pengelolaan Food Loss Database FAO.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan implementasi Medallion Architecture terhadap pipeline baseline single-layer yang menggunakan Apache Spark tanpa pemisahan Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer. Dengan menggunakan engine pemrosesan yang sama, perbandingan dapat difokuskan pada pengaruh desain arsitektur data terhadap kualitas hasil pengolahan dan kemudahan pengelolaan data. Pengukuran dilakukan menggunakan Spark UI, metadata Delta Lake, serta hasil validasi data pada setiap layer Medallion.

Metrik	Acuan (Baseline)	Target
Data Completeness Rate	$\geq 80\%$ data valid	$\geq 95\%$ data valid
Missing Value Reduction	10–20% data hilang	$\leq 5\%$
Latensi pipeline end-to-end	8-10 menit	≤ 5 menit
Query Response Time	3–5 detik	≤ 2 detik
Kompresi penyimpanan (Delta vs CSV)	0%	$\geq 20\%$
Auditability	Single-layer pipeline	Bronze → Silver → Gold
Reproducibility	Manual tracking	100% pipeline terdokumentasi

Penjelasan Metrik:

- Data Completeness Rate digunakan untuk mengukur persentase data yang tetap valid dan dapat digunakan setelah proses cleaning dan transformasi dilakukan.
- Missing Value Reduction digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses pembersihan data pada Silver Layer dalam menangani data yang tidak lengkap.
- Query Response Time digunakan untuk mengukur performa akses tabel analitik pada Gold Layer setelah proses agregasi dilakukan.
- Latensi Pipeline End-to-End mengukur waktu yang dibutuhkan sejak proses ingest data hingga terbentuk tabel analitik pada Gold Layer.
- Kompresi Penyimpanan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penyimpanan yang diperoleh melalui penggunaan format Delta Lake dibandingkan penyimpanan CSV mentah.
- Auditability digunakan untuk menilai kemampuan sistem dalam melacak setiap tahapan transformasi data dari Bronze hingga Gold Layer.
- Reproducibility digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pipeline menghasilkan output yang konsisten ketika dijalankan kembali menggunakan data dan konfigurasi yang sama.

7. TANTANGAN ETIS DAN RISIKO SOSIAL

Tulis satu paragraf yang membahas: (A) minimal dua tantangan etis atau risiko sosial yang spesifik untuk proyek Anda - misalnya privasi data, potensi bias dalam model prediksi yang mempengaruhi kebijakan, transparansi algoritma terhadap pemangku kepentingan, atau ketergantungan pada data

yang tidak representatif - dan (B) strategi mitigasi yang spesifik dan praktis. Bagian ini dinilai berdasarkan kedalaman pemikiran.

Proyek analisis Food Loss Database FAO menghadapi beberapa tantangan etis dan risiko sosial yang berkaitan dengan kualitas data, representativitas data, dan transparansi proses analisis. Tantangan pertama adalah ketidakmerataan kualitas dan ketersediaan data antarnegara. Data food loss berasal dari berbagai sumber dengan kapasitas statistik, metode pengumpulan, dan tingkat pelaporan yang berbeda-beda sehingga beberapa negara memiliki data yang lebih lengkap dibandingkan negara lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias analisis apabila hasil yang diperoleh dianggap sepenuhnya merepresentasikan kondisi global tanpa mempertimbangkan keterbatasan data pada negara tertentu. Risiko tersebut dapat memengaruhi interpretasi hasil dan berpotensi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kurang tepat apabila digunakan secara langsung oleh pemangku kepentingan.

Tantangan kedua adalah risiko kesalahan interpretasi terhadap tingkat food loss yang dihasilkan dari proses agregasi data. Tingginya nilai food loss pada suatu negara atau komoditas tidak selalu mencerminkan buruknya sistem pangan di wilayah tersebut karena perbedaan metode survei, cakupan komoditas, tahapan rantai pasok yang diamati, serta kualitas pelaporan dapat memengaruhi hasil pengukuran. Selain itu, proses cleaning, filtering, dan transformasi data dalam pipeline Data Engineering juga dapat memengaruhi hasil analisis apabila tidak terdokumentasi secara transparan dan reproducible.

Untuk mengurangi risiko tersebut, proyek ini menerapkan beberapa strategi mitigasi yang bersifat teknis dan praktis. Seluruh proses transformasi data akan didokumentasikan secara eksplisit melalui penerapan Medallion Architecture menggunakan Bronze Layer, Silver Layer, dan Gold Layer sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri kembali. Proses data cleaning, penanganan missing values, validasi tipe data, dan standarisasi kategori juga akan dicatat dalam dokumentasi pipeline untuk meningkatkan auditability dan reproducibility. Selain itu, hasil analisis akan disajikan bersama informasi mengenai tingkat kelengkapan data, cakupan negara, dan keterbatasan dataset agar pengguna dapat memahami konteks di balik hasil analisis yang ditampilkan. Negara atau komoditas dengan tingkat data yang rendah akan diberikan penanda khusus untuk mengurangi risiko generalisasi yang berlebihan. Dengan pendekatan tersebut, proyek diharapkan mampu menghasilkan sistem analitik food loss yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

REFERENSI

Gunakan format referensi IEEE. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi.

[1] C. Taglioni, J. Rosero Moncayo, and C. Fabi, *Food Loss Estimation: SDG 12.3.1a Data and Modelling Approach*. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2023.